

MATRIZ MORFOLÓGICA

AquaBalde — Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua en Balde Doméstico

FUNCIÓN		ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Procesar información		Tecnología: Microcontrolador embebido con WiFi/BT 	Tecnología: Microcontrolador AVR sin WiFi 	Tecnología: Microcomputador Linux embebido 
		Equipo comercial: ESP32 DevKit V1 Precio: S/35–45	Equipo comercial: Arduino UNO R3 Precio: S/35–55 original / S/12–20 clon	Equipo comercial: Raspberry Pi Zero 2 W Precio: USD 15–20 + accesorios
Medir pH		Tecnología: Electroquímica potenciométrica 	Tecnología: Colorimétrica por indicadores químicos 	Tecnología: Electroquímica con ISFET 
		Equipo comercial: Sensor pH analógico BNC + módulo acondicionador Precio: S/110–150	Equipo comercial: Tiras reactivas pH + sensor color TCS34725 Precio: Tiras S/15–30 + TCS34725 USD 5–8	Equipo comercial: Atlas Scientific EZO-pH circuit Precio: USD 38–55 + electrodo USD 20–40
Medir turbidez		Tecnología: Óptica nefelométrica 	Tecnología: Óptica por atenuación de luz transmitida 	Tecnología: Visión por computadora 
		Equipo comercial: Módulo sensor NTU DFRobot SEN0189 o genérico Precio: S/40–80	Equipo comercial: Par emisor-receptor IR + celda PLA/acrílico Precio: S/10–20 + celda impresa 3D	Equipo comercial: ESP32-CAM con cámara OV2640 Precio: S/25–45
Medir conductividad / TDS		Tecnología: Conductimetría AC con electrodos 	Tecnología: Conductimetría inductiva 	Tecnología: Espectroscopía de impedancia electroquímica 
		Equipo comercial: Módulo TDS V1.0 / DFRobot SEN0244 Precio: S/35–60	Equipo comercial: Núcleos toroidales + AD5933 Precio: USD 20–40 en componentes	Equipo comercial: Atlas Scientific EZO-EC Precio: USD 38–55
Evitar contaminación cruzada		Tecnología: Cámara de medición sellada con flujo controlado 	Tecnología: Cartucho removible con sensores integrados 	Tecnología: Purga automática con enjuague 
		Equipo comercial: Celda impresa 3D + válvulas 1/4" silicona alimentaria Precio: S/15–40 + S/5–10 filamento	Equipo comercial: Conectores Molex KK o pogo pins + carcasa PLA Precio: S/20–50	Equipo comercial: Bomba peristáltica DC12V + válvula solenoide 1/4" Precio: USD 8–15 + USD 5–10
Emitir señal visual		Tecnología: LED RGB direccionable 	Tecnología: Pantalla OLED 	Tecnología: LCD con retroiluminación 
		Equipo comercial: Anillo LED NeoPixel WS2812B 12 LEDs Precio: S/15–30	Equipo comercial: Módulo OLED 0.96" SSD1306 Precio: S/20–25	Equipo comercial: LCD 16x2 con módulo I2C PCF8574 Precio: S/8–18
Emitir señal auditiva		Tecnología: Buzzer activo 	Tecnología: Transductor piezoeléctrico pasivo 	Tecnología: Síntesis de voz digital 
		Equipo comercial: Buzzer activo 5V KY-012 Precio: S/2–5	Equipo comercial: Buzzer pasivo 5V KY-006 Precio: S/2–5	Equipo comercial: DFPlayer Mini MP3 + altavoz 0.5W 8Ω Precio: S/17–30
Energizar sistema		Tecnología: Batería LiPo recargable 	Tecnología: Celda solar fotovoltaica 	Tecnología: Pila alcalina con regulador 
		Equipo comercial: LiPo 3.7V + TP4056 + MT3608 Precio: S/20–35	Equipo comercial: Panel solar 5V 1W + CN3791 + supercondensador Precio: S/35–70	Equipo comercial: 4 pilas AA + LM7805 o batería 9V + regulador Precio: S/8–15
Encender / controlar ciclo		Tecnología: Interruptor táctil capacitivo 	Tecnología: Sensor de presencia por ultrasonido 	Tecnología: Sensor de nivel por flotador magnético 
		Equipo comercial: Módulo TTP223 Precio: S/3–5	Equipo comercial: HC-SR04 Precio: S/8–15	Equipo comercial: Flotador con reed switch normalmente abierto Precio: S/10–25

ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)



S/313 – S/475

Mejor balance entre costo, precisión, complejidad, innovación y viabilidad.

COSTO TOTAL APROXIMADO POR ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 2

S/275 – S/560

Menor costo inicial, pero menor precisión en algunos parámetros (pH, turbidez, TDS).

ALTERNATIVA 3

S/336 – S/623

Mayor capacidad de procesamiento e innovación, pero costo y consumo más altos.